2020级第二学期《高等数学》期中考试试卷(A类)

一、单项选择题

1. 设函数$f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} & ,\ x^2+y^2\neq 0 \\ 0 & ,\ x^2+y^2=0 \end{cases}$，则$f(x,y)$在点$(0,0)$处(　　)

(A)极限不存在；　　(B)连续但不可偏导；

(C)可微但一阶偏导数不连续；　(D)一阶偏导数连续。

2. 函数$f(x,y)=x^2+xy-y^2$（　　）

(A)无极值；(B)仅有极大值；(C)仅有极小值；(D)无法确定是否有极值。

3. 极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{2\pi\sin\frac{2j\pi}{n}}{n^2+i^2}=$（　　）

$(A)\int_0^1 dx\int_0^1\frac{\sin y}{1+x^2}dy$；　$(B)\int_0^{2\pi} dx\int_0^1\frac{\sin y}{1+x^2}dy$；

$(C)\int_0^1 dy\int_0^1\frac{\sin y}{1+x}dx$；　$(D)\int_0^{2\pi} dy\int_0^1\frac{\sin y}{1+x^2}dx$；

4. 设D_k是圆域$D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1\}$位于第$k$象限的部分，

记$I_k=\iint\limits_{D_k}(y-x)dxdy\ (k=1,2,3,4)$，则（　　）

$(A)I_1>0$；　$(B)I_2>0$；　$(C)I_3>0$；　$(D)I_4>0$。

5. 对于下列两个命题，

(1)设二元函数$f(x,y)=\sqrt{|xy|}$，则$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，从而$f(x,y)$在点$(0,0)$处的全微分为零；

(2)若二元函数$f(x,y)$在点$(0,0)$的某邻域内连续，且满足$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=1$，则$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微。

则（　　）

(A)(1)对(2)错；　　(B)(1)错(2)对；

(C)(1)、(2)都错；　(D)(1)、(2)都对。

二、填空题

6. 设空间曲线$\begin{cases} x=\sin t \\ y=\cos t \\ z=e^t \end{cases}$在$t=0$处的切向量为$\boldsymbol{\tau}$，则函数$u=\ln(x^2+y^2+z^2)$在点$P_0(1,2,3)$处沿$\boldsymbol{\tau}$方向的方向导数$\left.\dfrac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\tau}}\right|_{P_0}=$_____。

7. 设函数$z=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，则$dz|_{(1,1)}=$_____。

8. 曲线 $\begin{cases} 3x^2+2y^2=12 \\ z=0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转曲面在点 $P\left(0,\sqrt{3},\sqrt{2}\right)$ 处的切平面方程为：_____。

9. 交换积分次序 $\int_{-1}^{0}dy\int_{0}^{1+y}f(x,y)dx+\int_{0}^{1}dy\int_{0}^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx=$ _____。

10. 设空间立体 Ω 为两个正圆柱体 $\{(x,y,z)|x^2+z^2\leqslant 1\}$ 和 $\{(x,y,z)|y^2+z^2\leqslant 1\}$ 的公共部分，其密度函数为 $\mu(x,y,z)=|z|$，则此空间立体的质量 $M_\Omega=$ _____。

三、极限题

11. 讨论二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2y^4+x^3y^3+x^4y^2}{x^4+y^4}\sin\left(\dfrac{1}{x^4+y^4}\right)$。若存在，试求之；若不存在，试说明理由

四、计算题

12. 设方程 $e^z-x^2-2yz=0$ 在点 $(1,1,0)$ 附近确定隐函数 $z=z(x,y)$，

求 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1,0)}$，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1,0)}$ 和 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1,0)}$。

13.求二元函数 $z=x^2+y^2$ 在圆域 $D=\left\{(x,y)\middle|\left(x-\sqrt{2}\right)^2+\left(y-\sqrt{2}\right)^2\leqslant 9\right\}$ 上的最值。

五、计算重积分

14.设 $f(x,y)=\begin{cases} x+y^2 & ,x^2\leqslant y\leqslant 2x^2 \\ 0 & ,otherwise \end{cases}$，有界闭区域 $D=\{(x,y)|-1\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 1\}$，

计算二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$。

15. 计算三重积分 $\iiint\limits_\Omega (2x^2+z^2)dV$，其中 $\Omega=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\leqslant z,\ z\geqslant\sqrt{\dfrac{x^2+y^2}{3}}\right\}$。

六、计算题

16. 求柱面 $z=\dfrac{1}{2}x^2$ 被柱面 $|x|+|y|=1$ 所截下部分的曲面面积。

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $2\iint\limits_{D_t}f(x+y)dxdy=\iint\limits_{D_t}f(x)dxdy$，

其中 $D_t=\{(x,y)|0\leqslant y\leqslant t-x,\ 0\leqslant x\leqslant t\}$ $(0\leqslant t\leqslant 1)$，证明：

$t\int_0^t f(x)dx=3\int_0^t xf(x)dx$，并求 $f(0)$。

七、证明题

18. 设定义在平面上的函数 $u(x,y)$ 不恒为零，且具有连续的二阶偏导函数。

(1)证明：$(x^2+y^2)(u_{xx}+u_{yy})=r^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial r^2}+r\dfrac{\partial u}{\partial r}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial\theta^2}$，其中 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$；

(2)设对于任意的 $t>0$ 和任意的 $x,y\in\mathbb{R}$，均有 $u(tx,ty)=t^\lambda u(x,y)$，其中 λ 是正常数。若 $u_{xx}(x,y)+u_{yy}(x,y)=0$ 对于任意的 $x,y\in\mathbb{R}$ 恒成立，证明：$\lambda\in\mathbb{Z}_+$。